CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

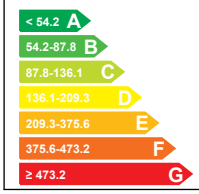
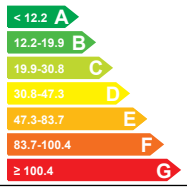
Nombre del edificio	-		
Dirección	CL ITALICA 1A		
Municipio	Las Rozas de Madrid	**Código Postal**	28290
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Comunidad de Madrid
Zona climática	D3	**Año construcción**	2000
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	NBE-CT-79		
Referencia/s catastral/es	3378003VK2837N0001YR		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
○ Edificio de nueva construcción	● Edificio Existente
● Vivienda ● Unifamiliar ○ Bloque ○ Bloque completo ○ Vivienda individual	○ Terciario ○ Edificio completo ○ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Noelia Asensi Hernández	**NIF(NIE)**	47606257Y
Razón social	-	**NIF**	-
Domicilio	Avinguda Francesc Macià, 60. Planta 10.		
Municipio	Sabadell	**Código Postal**	08208
Provincia	Barcelona	**Comunidad Autónoma**	Cataluña
e-mail:	registros@certificadodecasa.com	**Teléfono**	912904072
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CEXv2.3		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año]		EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/ m² año]	
	343.4 E		71.0 E

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 04/07/2025

Firma del técnico certificador

Firmado por ASENSI HERNANDEZ NOELIA - ***0625** el día 17/07/2025 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Anexo I. *Descripción de las características energéticas del edificio.*
Anexo II. *Calificación energética del edificio.*
Anexo III. *Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.*
Anexo IV. *Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.*

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	308.75

Imagen del edificio	**Plano de situación**
	

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Cubierta 1	Cubierta	60.32	0.90	Por defecto
Cubierta 2	Cubierta	192.1	0.90	Por defecto
Fachada NO1	Fachada	56.46	1.40	Por defecto
Fachada NO2	Fachada	1.35	1.40	Por defecto
Fachada NE1	Fachada	21.6	1.40	Por defecto
Fachada NE2	Fachada	32.13	1.40	Por defecto
Fachada interna NE	Fachada	6.7	1.40	Por defecto
Fachada SE1	Fachada	13.23	1.40	Por defecto
Muro con terreno SE1	Fachada	67.8	2.00	Por defecto
Fachada SO1	Fachada	19.0	1.40	Por defecto
Fachada SO2	Fachada	23.93	1.40	Por defecto
Fachada interna SO	Fachada	6.7	1.40	Por defecto
Suelo con aire	Suelo	20.0	0.80	Por defecto
Suelo con terreno	Suelo	239.4	1.00	Por defecto
Partición vert.cochera SE2	Partición Interior	14.85	1.44	Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Ventana comedor	Hueco	5.0	3.78	0.62	Estimado	Estimado
Balconera sala de estar	Hueco	9.84	3.78	0.62	Estimado	Estimado
Ventana 1 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.61	Estimado	Estimado
Ventana 2 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.61	Estimado	Estimado
Ventana 3 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.61	Estimado	Estimado
Ventana 4 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.61	Estimado	Estimado
Ventana 5 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.61	Estimado	Estimado
Ventana cocina	Hueco	2.1	3.78	0.62	Estimado	Estimado
Ventanal 1 estudio	Hueco	13.5	3.78	0.62	Estimado	Estimado
Balconera comedor	Hueco	4.1	3.78	0.62	Estimado	Estimado
Ventana biblioteca	Hueco	3.0	3.78	0.22	Estimado	Estimado
Ventanas corredor	Hueco	7.5	3.78	0.00	Estimado	Estimado
Ventana 6 dorm.	Hueco	2.6	3.78	0.01	Estimado	Estimado
Lucernario 1	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 2	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 3	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 4	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 5	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 6	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 7	Lucernario	0.6	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 8	Lucernario	0.48	3.78	0.35	Estimado	Estimado
Lucernario 9	Lucernario	1.6	3.78	0.40	Estimado	Estimado
Balconera servicio	Hueco	4.1	3.78	0.46	Estimado	Estimado
Ventanal 2 estudio	Hueco	8.2	3.78	0.49	Estimado	Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo A°A° estudio	Bomba de Calor		159.8	Electricidad	Estimado
Caldera ACS y radiadores	Caldera Estándar	24.0	77.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	Calefacción				

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo A°A° estudio	Bomba de Calor		157.5	Electricidad	Estimado
TOTALES	Refrigeración				

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día)	140.0

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Caldera ACS y radiadores	Caldera Estándar	24.0	77.2	Gas Natural	Estimado
TOTALES	ACS				

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 12.2 A 12.2-19.9 B 19.9-30.8 C 30.8-47.3 D 47.3-83.7 E 83.7-100.4 F ≥ 100.4 G	71.0 E	CALEFACCIÓN		ACS	
		Emisiones calefacción [kgCO2/m² año]	E	*Emisiones ACS [kgCO2/m² año]*	E
		63.68		3.92	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales [kgCO2/m² año]		*Emisiones refrigeración [kgCO2/m² año]*	B	*Emisiones iluminación [kgCO2/m² año]*	-
		3.42		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	kgCO2/m² año	kgCO2/año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	6.79	2097.78
Emisiones CO2 por otros combustibles	64.23	19829.50

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL		INDICADORES PARCIALES			
< 54.2 A 54.2-87.8 B 87.8-136.1 C 136.1-209.3 D 209.3-375.6 E 375.6-473.2 F ≥ 473.2 G	343.4 E	CALEFACCIÓN		ACS	
		Energía primaria calefacción [kWh/m²año]	E	*Energía primaria ACS [kWh/m² año]*	E
		304.69		18.50	
		REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable [kWh/m² año]		*Energía primaria refrigeración [kWh/m² año]*	C	*Energía primaria iluminación [kWh/m²año]*	-
		20.21		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

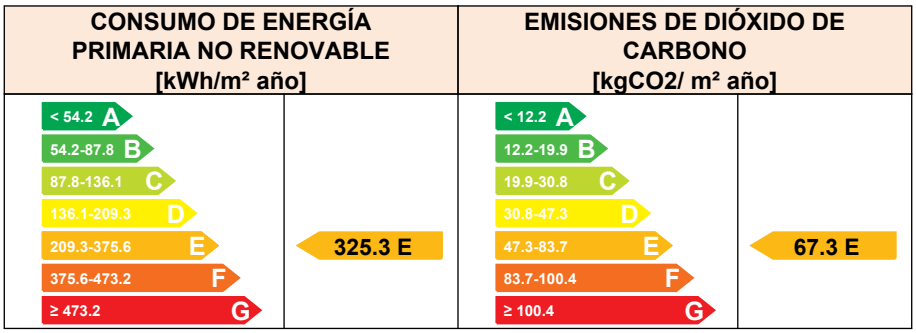
DEMANDA DE CALEFACCIÓN		DEMANDA DE REFRIGERACIÓN	
< 28.9 A 28.9-46.8 B 46.8-72.6 C 72.6-111.6 D 111.6-178.3 E 178.3-208.6 F ≥ 208.6 G	201.0 F	< 10.0 A 10.0-14.3 B 14.3-20.4 C 20.4-29.7 D 29.7-36.7 E 36.7-45.1 F ≥ 45.1 G	19.8 C
Demanda de calefacción [kWh/m² año]		*Demanda de refrigeración [kWh/m² año]*	

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales

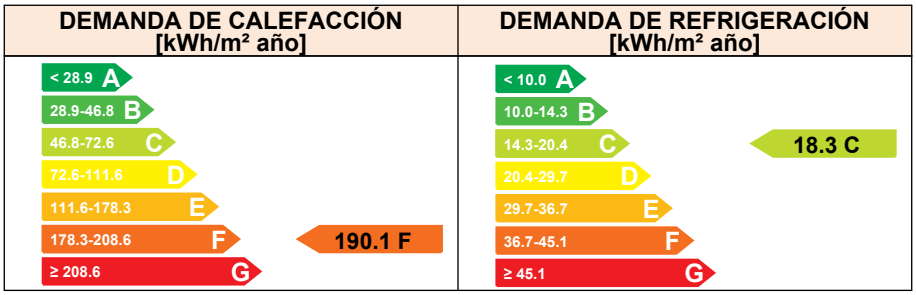
ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Conjunto 1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	235.89		5.5%	9.57		7.5%	15.54		0.0%	-		-%	261.00		5.2%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	288.07	E	5.5%	18.69	C	7.5%	18.50	E	0.0%	-	-	-%	325.26	E	5.3%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	60.21	E	5.5%	3.17	B	7.5%	3.92	E	0.0%	-	-	-%	67.29	E	5.3%
Demanda [kWh/m² año]	190.06	F	5.5%	18.33	C	7.5%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

La medida de mejora recomendada para el conjunto 1 es: - Adición de aislamiento térmico en cubiertas, rellenando desde el interior la cámara de aire de 40 mm de espesor medio, por proceso de insuflado, de nódulos de lana mineral, según UNE-EN 14064-1, no aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni bacterias, densidad 50 kg/m³ y conductividad térmica 0,035 W/(mK).

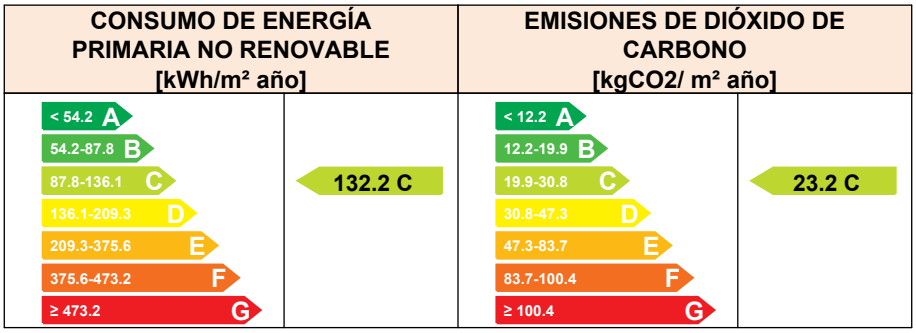
Coste estimado de la medida

4600.0 €

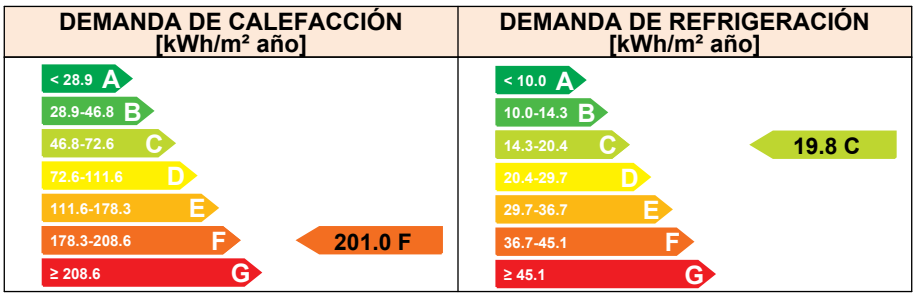
Otros datos de interés

Conjunto 2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	47.86		80.8%	10.34		0.0%	15.54		0.0%	-		-%	73.75		73.2%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	93.53	C	69.3%	20.21	C	0.0%	18.50	E	0.0%	-	-	-%	132.23	C	61.5%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	15.84	C	75.1%	3.42	B	0.0%	3.92	E	0.0%	-	-	-%	23.18	C	67.4%
Demanda [kWh/m² año]	201.03	F	0.0%	19.82	C	0.0%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

La medida de mejora recomendada para el conjunto 2 es: - Sustitución de caldera de gas por bomba de calor de alta eficiencia energética, rendimiento aprox.420% (aerotermia).

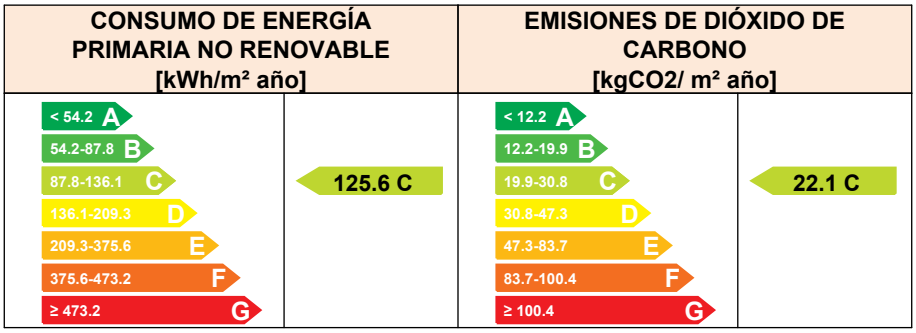
Coste estimado de la medida

15000.0 €

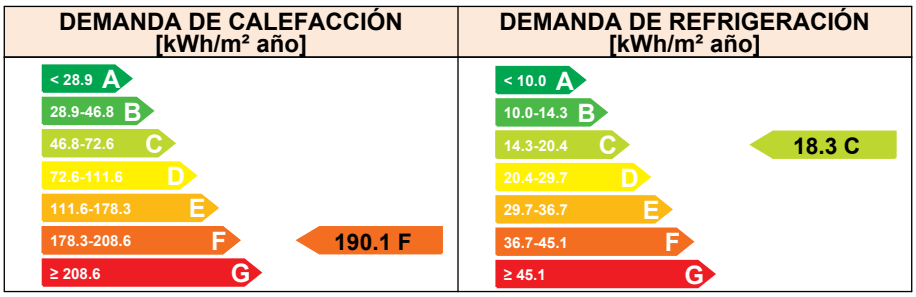
Otros datos de interés

Conjunto 3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL



CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES



ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador	Calefacción			Refrigeración			ACS			Iluminación			Total		
	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original	Valor		ahorro respecto a la situación original
Consumo Energía final [kWh/m² año]	45.25		81.9%	9.57		7.5%	15.54		0.0%	-		-%	70.36		74.4%
Consumo Energía primaria no renovable [kWh/m² año]	88.42	C	71.0%	18.69	C	7.5%	18.50	E	0.0%	-	-	-%	125.61	C	63.4%
Emisiones de CO2 [kgCO2/m² año]	14.98	B	76.5%	3.17	B	7.5%	3.92	E	0.0%	-	-	-%	22.06	C	68.9%
Demanda [kWh/m² año]	190.06	F	5.5%	18.33	C	7.5%									

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos)

Las medidas de mejoras recomendadas para el conjunto 3 son: - Sustitución de caldera de gas por bomba de calor de alta eficiencia energética, rendimiento aprox.420% (aerotermia). - Adición de aislamiento térmico en cubiertas, rellenando desde el interior la cámara de aire de 40 mm de espesor medio, por proceso de insuflado, de nódulos de lana mineral, según UNE-EN 14064-1, no aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni bacterias, densidad 50 kg/m³ y conductividad térmica 0,035 W/(mK).

Coste estimado de la medida

19600.0 €

Otros datos de interés

ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador	04/07/2025

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR

Las tareas realizadas fueron: tomas de datos para mediciones de fachadas,

carpinterías y vidrios, elementos que arrojan sombra, toma de datos de instalaciones y tomas de fotografías.

Las instalaciones anotadas son:

1- Equipo de ACS y calefacción: caldera de gas, marca Roca G100, con acumulador de ACS de 200 litros. Radiadores ubicados en todas las estancias.

2- Equipo de calefacción y refrigeración: aire acondicionado tipo split de pared, ubicado en la planta superior.

Los costes de las medidas de mejoras son estimados y tomados de internet.